

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Identificação, legenda e índice das entidades · folha 1 de 6 · notação de Chen · cardinalidade (mínimo, máximo)

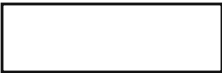
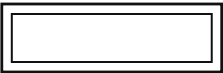
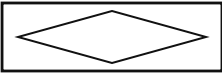
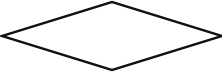
Projeto Integrador — Modelagem de Dados · Prof. Clóvis

CRMoveis: CRM para imobiliária de venda e locação de imóveis, integrado a WhatsApp e N8N.

Equipe

Gustavo Amorim	RGM 47296445
Giovanni Corrêa Rodrigues	RGM 46997741
Julio Cesar Ferreira do Nascimento	RGM 48915050
Anderson da Silva	RGM 49170694
Fellipe da Eira Aguiar	RGM 47521503
Leonardo Vinicius de Farias	RGM 46921613
Guilherme Lucas Correa	RGM 47520078
João Vitor Candido Cassiano	RGM 49218751
Kayky Fernandes de Andrade	RGM 47331801
Gabriel Rocha da Silva	RGM 47134313
Davi Costa Ferraz	RGM 47892153

Legenda

	Entidade forte		Entidade fraca
	Entidade associativa (N:N)		Atalho para outra folha
	Relacionamento		Identificador (chave)
	Identificador parcial (fraca)		Atributo simples
	Atributo multivalorado		Atributo derivado

Atributo composto: aparece com os subatributos recuados (ex.: endereço do imóvel).
Cardinalidade (mín, máx) em cada ponta. Nenhuma linha cruza outra em nenhuma folha.

Índice das 27 entidades

Entidade	Tipo	Folha	Entidade	Tipo	Folha
USUARIO	forte	2	PROPOSTA	associativa	4
TELEFONE	fraca	2	CONTRATO	forte	4
PERFIL_INTERESSE	fraca	2	DOCUMENTO	fraca	4
IMOVEL	forte	2	COMISSAO	associativa	4
FOTO	fraca	2	FINANCIAMENTO	fraca	5
CARACTERISTICA	forte	2	CONTA_RECEBER	forte	5
CONVERSA_IMOVEL	associativa	2	RECEBIMENTO	fraca	5
CONVERSA	forte	3	CATEGORIA_FINANCEIRA	forte	5
MENSAGEM	fraca	3	CONTA_BANCARIA	forte	5
FUNIL_ESTAGIO	forte	3	CONTA_PAGAR	forte	6
HISTORICO_ESTAGIO	associativa	3	PAGAMENTO	fraca	6
TAREFA	forte	3	AUTOMACAO_EXECUCAO	fraca	6
TAG	forte	3	AUTOMACAO_LOG	fraca	6
VISITA	associativa	4			

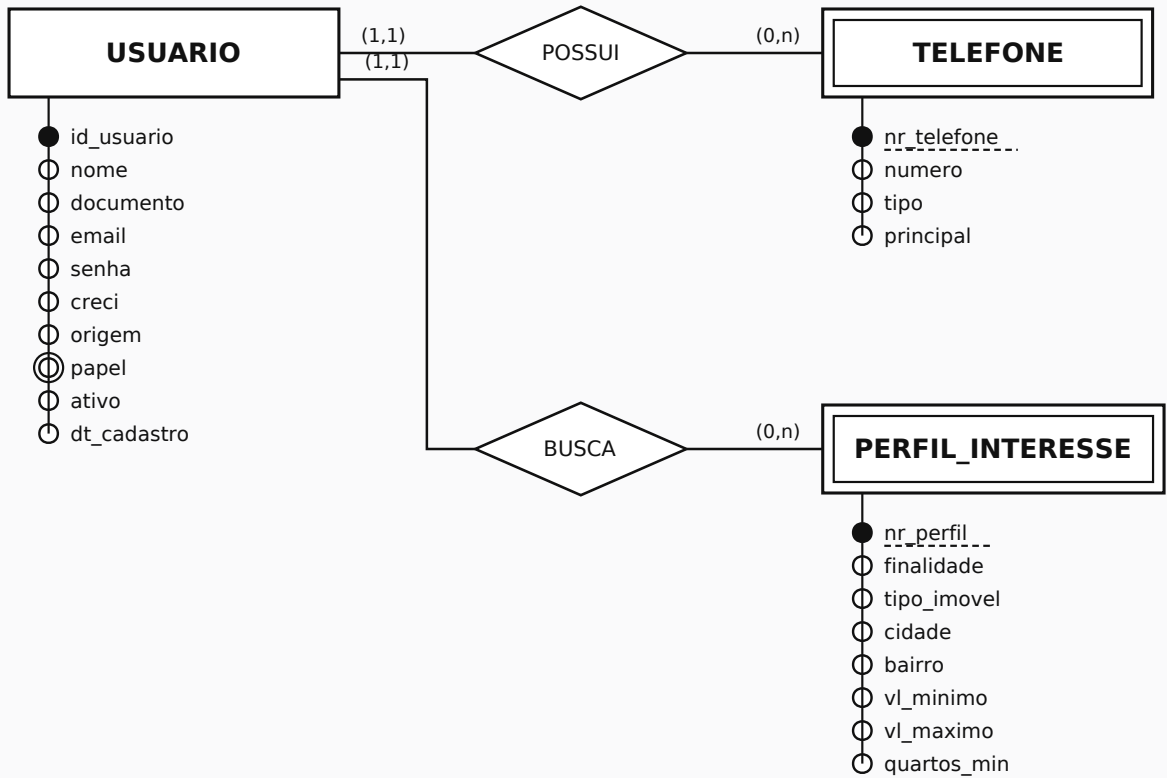
Como as folhas se conectam

USUARIO	folha 2	atalho nas folhas 2, 3, 4, 5 e 6: é a mesma pessoa em papéis diferentes (cliente, proprietário, corretor)
IMOVEL	folha 2	atalho na folha 4: visitas e propostas são sempre sobre um imóvel
CONVERSA	folha 3	atalho nas folhas 2 e 6: interesse em imóveis e disparo da automação
CONTRATO	folha 4	atalho nas folhas 5 e 6: é o contrato que gera as contas a receber e a pagar
COMISSAO	folha 4	atalho na folha 6: a comissão liberada vira uma conta a pagar ao corretor
CATEGORIA e CONTA_BANCARIA	folha 5	atalho na folha 6: as mesmas categorias e contas servem para pagar e receber

CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Pessoas e Imóveis · folha 2 de 6 · notação de Chen · cardinalidade (mínimo, máximo)

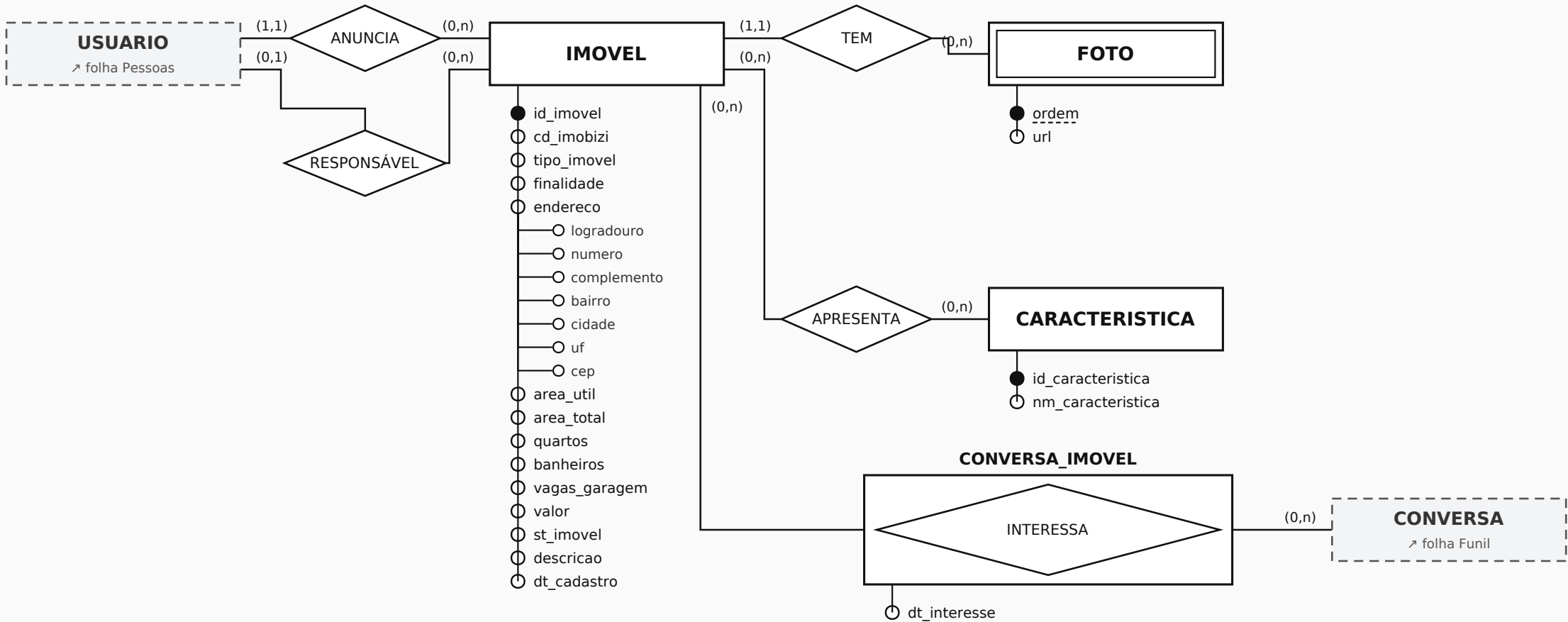
Pessoas



Regras de negócio

- Toda pessoa do CRM é um USUARIO. O papel (cliente, proprietário, corretor, financeiro, fornecedor, administrador) é multivalorado: a mesma pessoa pode acumular papéis.
- Um telefone pertence a um único usuário e o número não se repete no sistema.
- Todo imóvel tem exatamente um proprietário (1,1). O corretor responsável é opcional (0,1).
- Imóvel x característica é N:N (APRESENTA): um imóvel tem várias características e uma característica vale para vários imóveis.
- A foto só existe dentro do imóvel: entidade fraca, identificada pela ordem.
- O interesse de uma conversa por um imóvel guarda a data (atributo do relacionamento).

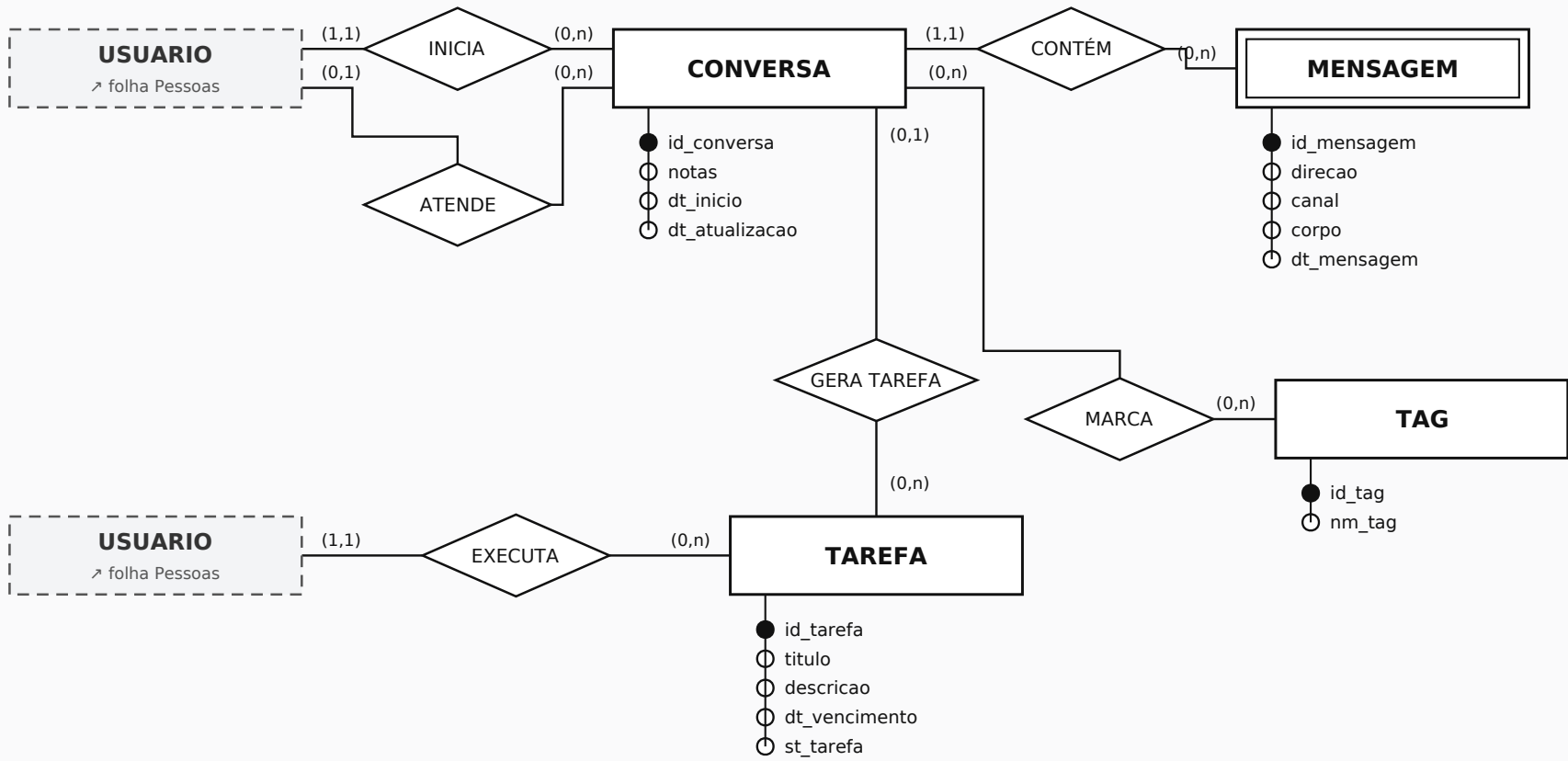
Imóveis



CRMMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Funil / CRM · folha 3 de 6 · notação de Chen · cardinalidade (mínimo, máximo)

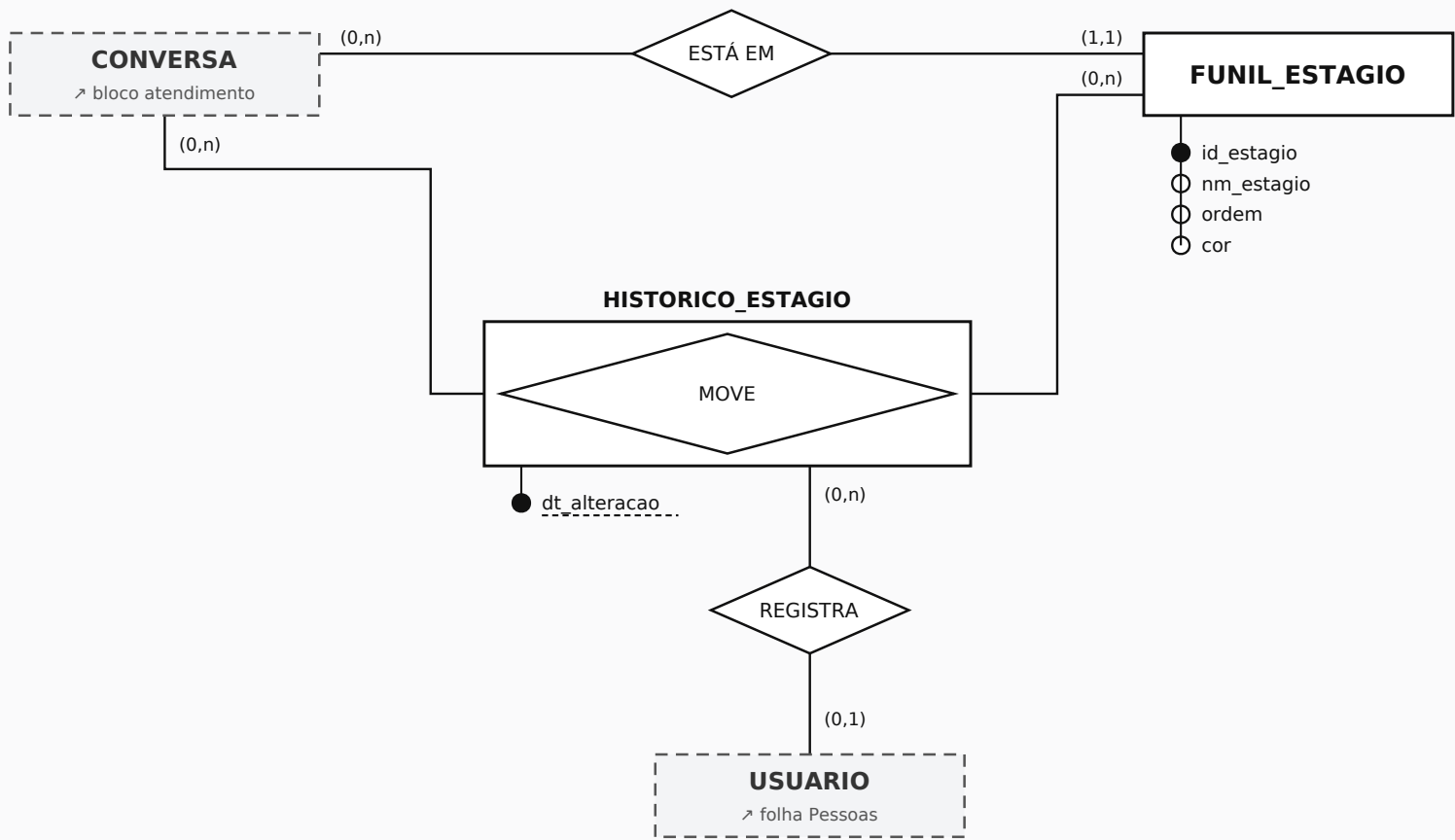
Funil / CRM · atendimento



Regras de negócio

- Toda conversa é iniciada por exatamente um cliente. O corretor que atende pode ainda não estar definido (0,1).
- A conversa está sempre em um único estágio do funil.
- Cada mudança de estágio gera um registro no histórico (MOVE), identificado pela data e hora.
- Conversa × tag é N:N, sem atributos próprios.
- A tarefa pode ou não nascer de uma conversa, mas sempre tem um corretor responsável.

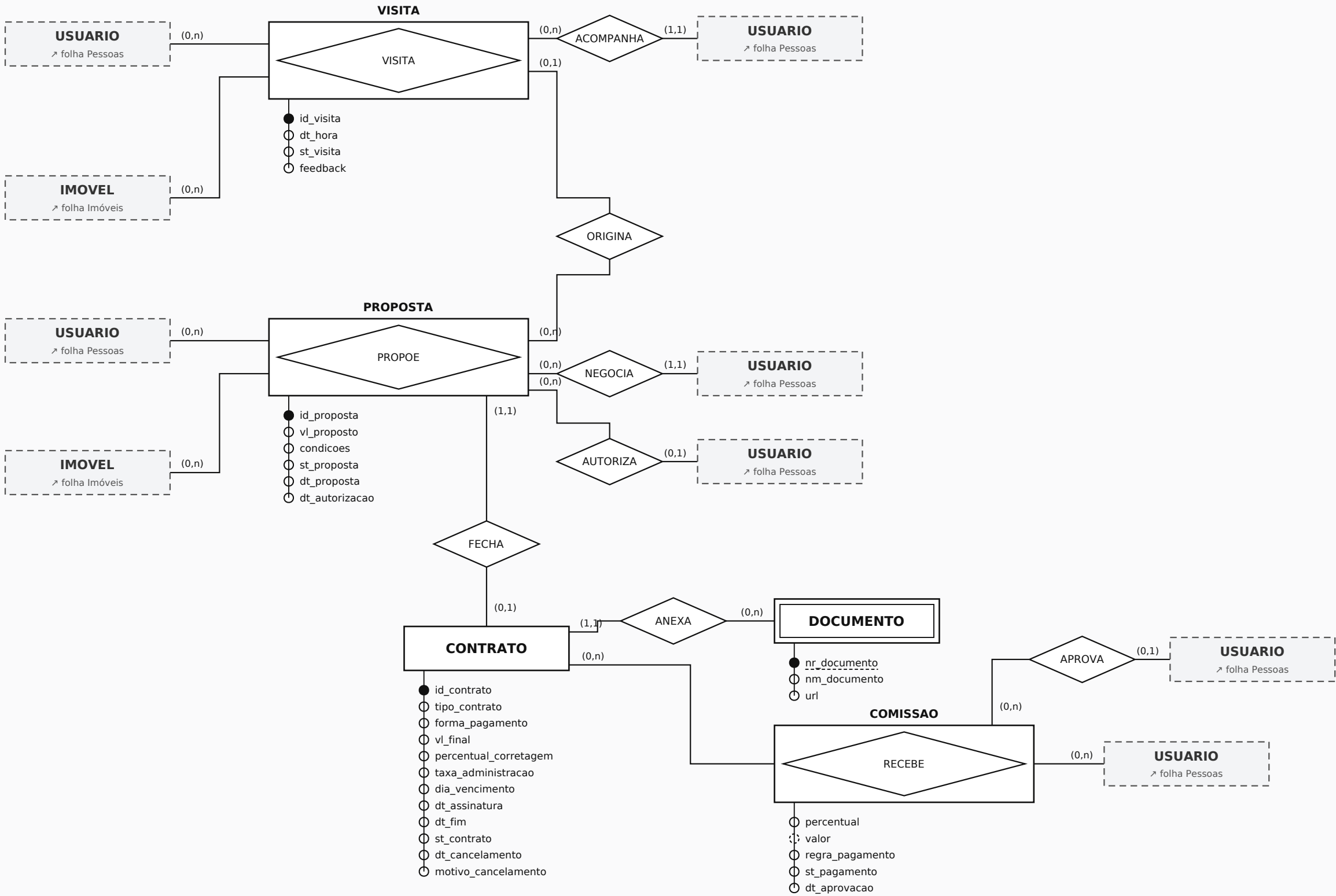
Funil / CRM · estágios



CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Negociação · folha 4 de 6 · notação de Chen · cardinalidade (mínimo, máximo)

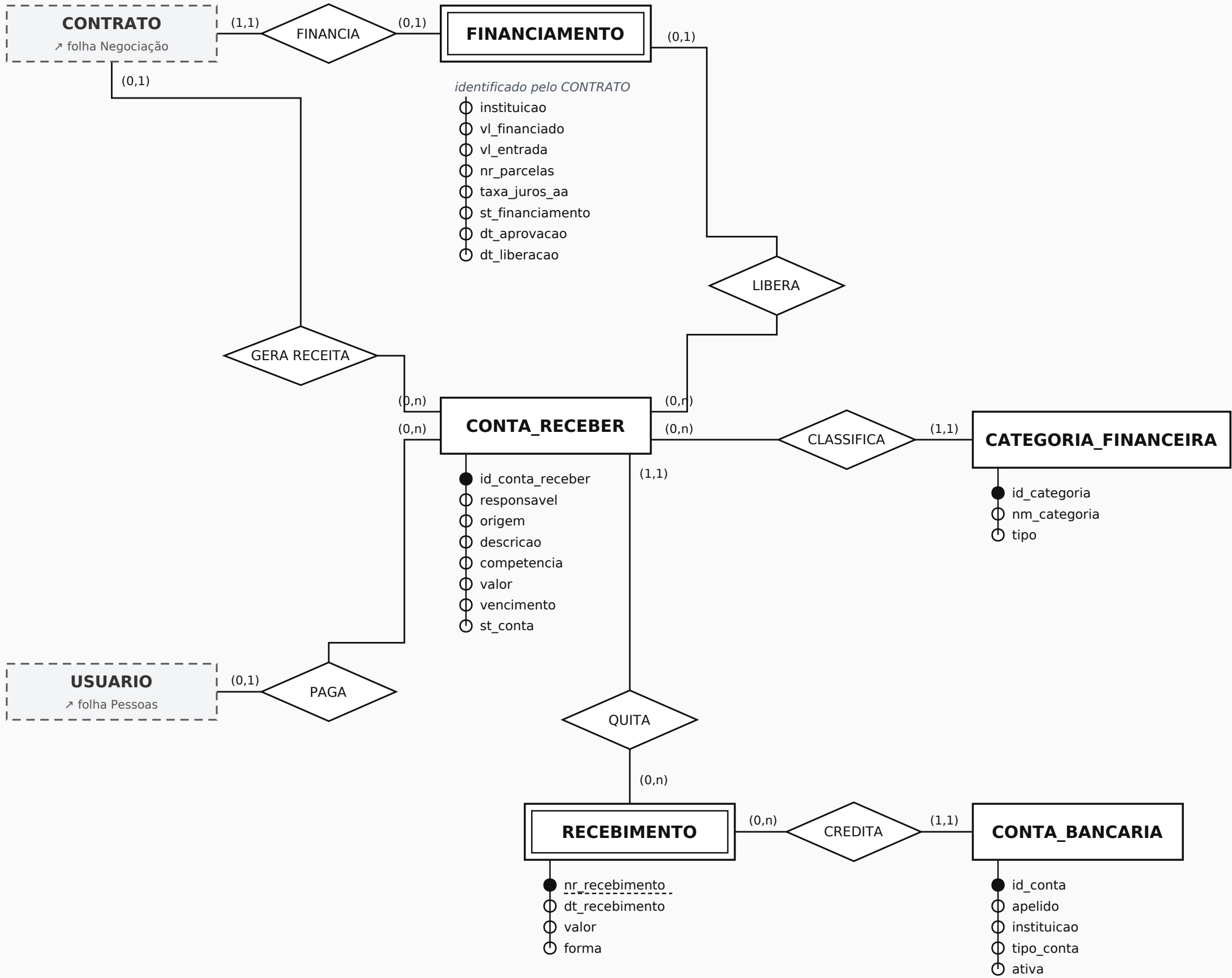
Negociação



Regras de negócio

- Visita e proposta são N:N entre cliente e imóvel, com atributos próprios (data, status, valor).
- Uma proposta pode nascer de uma visita (0,1), mas também pode existir sem visita.
- Uma proposta aceita gera no máximo um contrato, e todo contrato vem de exatamente uma proposta.
- Comissão é N:N entre contrato e corretor: o contrato pode dividir a comissão entre corretores.
- O valor da comissão é derivado: percentual × valor final.
- Desconto acima de 10% exige autorização do administrador (AUTORIZA); só o administrador aprova comissões (APROVA).
- O contrato guarda o percentual de corretagem, a taxa de administração e o dia de vencimento do aluguel; assinado, só pode ser cancelado, com motivo.

Financeiro · contas a receber



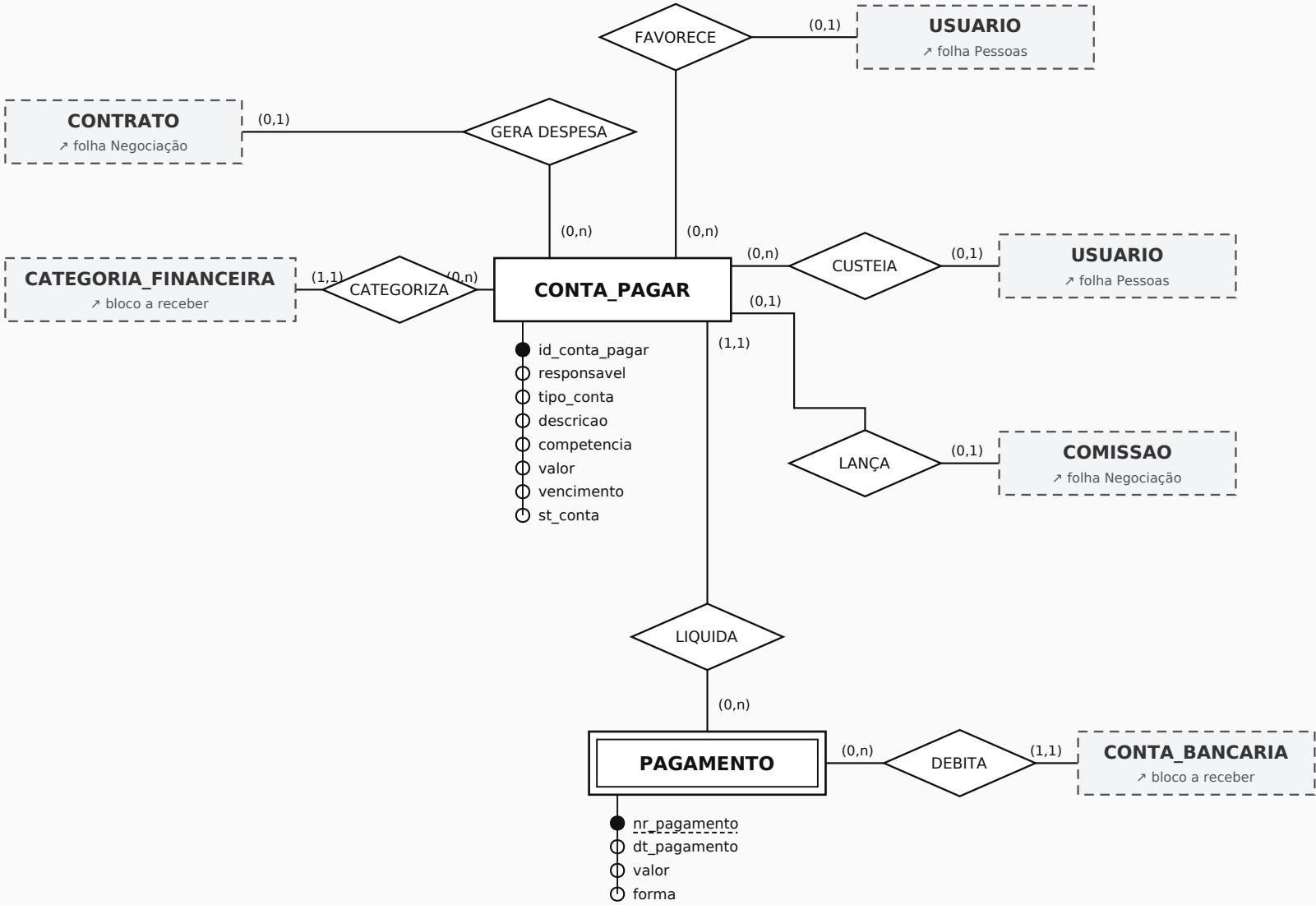
Regras de negócio

- Um contrato tem no máximo um financiamento (0,1).
- Na venda financiada, a corretagem só é recebida depois da liberação do crédito (LIBERA).
- Toda conta a receber tem uma categoria. Quem paga é uma pessoa ou o banco (atributo responsável).
- Uma conta pode ter vários recebimentos (pagamento parcial), e cada recebimento entra em uma conta bancária.

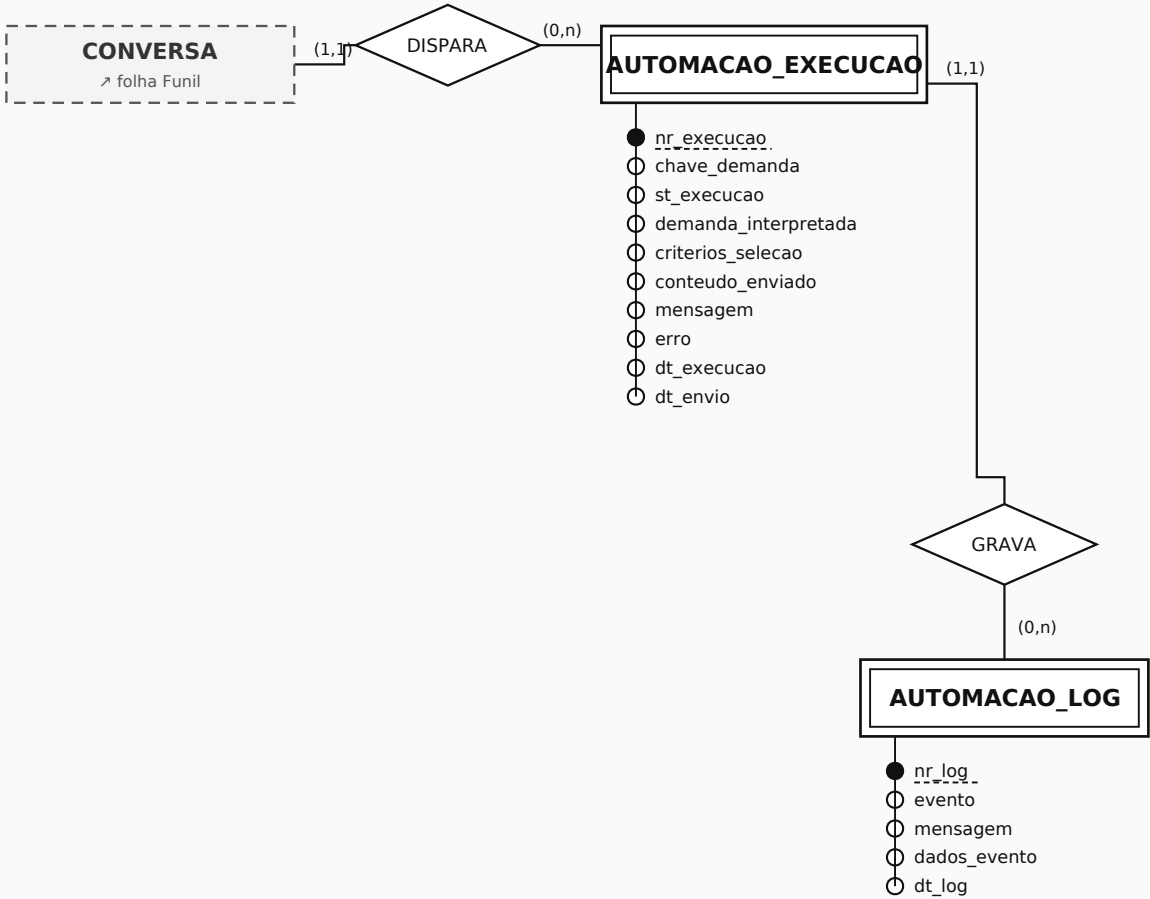
CRMoveis — Modelo Conceitual (DER)

Financeiro · contas a pagar e Integração N8N · folha 6 de 6 · notação de Chen · cardinalidade (mínimo, máximo)

Financeiro · contas a pagar



Integração N8N



Regras de negócio

- Toda conta a pagar tem categoria e responsável pelo pagamento: imobiliária, proprietário ou inquilino.
- A comissão só vira conta a pagar depois de liberada, e cada comissão lança no máximo uma conta a pagar (LANÇA).
- Na locação, o repasse ao proprietário é o aluguel recebido menos a taxa de administração do contrato.
- O favorecido pode ser o corretor, o proprietário (repasse do aluguel) ou um fornecedor.
- Cada conversa pode disparar várias execuções de automação; a mesma demanda não é processada duas vezes.